

Archivos cargados en la plataforma de producción.

Andres Mauricio Ramirez

Maryuri Mosquera

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

TECNOLOGO EN DESARROLLO Y ANALISI DE SOFTWARE

Instructor:

Carlos Maya

18 Julio 2026

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO GENERAL	4
3.	ALCANCE	5
4.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	6
5.	REQUISITOS UTILIZADOS.....	7
6.	PROCEDIMIENTO REALIZADO	8
6.	RESULTADOS OBTENIDOS.....	11

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual técnico documenta la estructura, arquitectura y funcionamiento interno del sistema MarmaCitas, una aplicación web desarrollada con el propósito de optimizar el proceso de gestión de citas odontológicas dentro de la clínica Marma S.A.S. Este documento constituye una guía técnica dirigida a desarrolladores, administradores de sistemas y personal encargado del mantenimiento del software, proporcionando la información necesaria para comprender la organización del proyecto, su arquitectura, las tecnologías utilizadas y los procedimientos requeridos para su instalación, configuración y mantenimiento.

La documentación técnica representa un elemento fundamental dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, ya que permite garantizar la continuidad del proyecto, facilita la incorporación de nuevos desarrolladores y disminuye los tiempos requeridos para realizar actividades de mantenimiento, corrección de errores o implementación de nuevas funcionalidades. Además, constituye un respaldo técnico que permite comprender la lógica del sistema sin depender exclusivamente del análisis del código fuente.

MarmaCitas fue desarrollado bajo una arquitectura Cliente-Servidor utilizando tecnologías modernas ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web, como React para la construcción de la interfaz de usuario, Node.js y Express para la implementación de la lógica de negocio y MongoDB Atlas como sistema gestor de base de datos NoSQL. La comunicación entre los diferentes componentes del sistema se realiza mediante servicios REST, permitiendo una arquitectura organizada, escalable y fácil de mantener.

Este manual reúne la información técnica necesaria para la correcta implementación del software, incluyendo los requisitos de instalación, las herramientas utilizadas durante el desarrollo, la estructura del proyecto, la descripción de la base de datos, los componentes principales del sistema, los mecanismos de seguridad implementados y las recomendaciones para su mantenimiento y evolución.

2. OBJETIVO GENERAL

Documentar la arquitectura, estructura y aspectos técnicos del sistema MarmaCitas con el fin de facilitar su instalación, configuración, mantenimiento, administración y futuras actualizaciones, proporcionando una guía de consulta para el personal técnico responsable del software.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Documentar la arquitectura utilizada durante el desarrollo del sistema MarmaCitas.

Describir las tecnologías, frameworks y herramientas implementadas para la construcción del software.

Presentar los requisitos técnicos necesarios para la instalación y ejecución del sistema.

Explicar la estructura general del proyecto, identificando la función de cada uno de sus componentes principales.

Documentar el modelo de datos utilizado por la aplicación mediante el diccionario de datos y el modelo entidad-relación.

Describir los procedimientos de instalación y configuración necesarios para la correcta puesta en funcionamiento del sistema.

Facilitar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del software.

Servir como documento de apoyo para futuros desarrolladores encargados de realizar mejoras o modificaciones en la aplicación.

3. ALCANCE

El presente manual técnico comprende la documentación correspondiente al sistema de gestión de citas odontológicas MarmaCitas, desarrollado como solución tecnológica para mejorar el proceso de administración de citas médicas dentro de una clínica odontológica.

La documentación abarca la descripción de la arquitectura del sistema, las tecnologías empleadas durante el desarrollo, los requisitos de instalación, la organización del proyecto, el modelo de datos, los scripts necesarios para su ejecución, los componentes principales de la aplicación y los mecanismos implementados para garantizar la seguridad de la información.

Este documento no tiene como finalidad explicar el funcionamiento operativo del sistema desde la perspectiva del usuario final; su propósito está orientado exclusivamente al personal técnico encargado de administrar, mantener o ampliar las funcionalidades de la aplicación.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

MarmaCitas es una aplicación web diseñada para automatizar y optimizar el proceso de gestión de citas odontológicas. La plataforma permite centralizar la información relacionada con pacientes, odontólogos, usuarios y citas, facilitando la administración de los procesos internos de la clínica y reduciendo la utilización de registros manuales.

Antes de la implementación del sistema, el proceso de programación de citas presentaba dificultades relacionadas con la duplicidad de horarios, pérdida de información, dificultades para consultar la disponibilidad de los profesionales y un mayor tiempo de atención al paciente. MarmaCitas surge como una solución informática que permite gestionar esta información de manera organizada, segura y eficiente.

El sistema permite registrar pacientes, administrar la información de los odontólogos, gestionar usuarios con diferentes niveles de acceso y programar citas teniendo en cuenta la disponibilidad de cada profesional. Asimismo, facilita la consulta, actualización y cancelación de citas, permitiendo mantener un control permanente sobre la agenda de atención.

La aplicación fue desarrollada bajo una arquitectura Cliente-Servidor, separando la interfaz gráfica del usuario de la lógica de negocio y de la administración de la base de datos. Esta organización permite facilitar el mantenimiento del software, mejorar la escalabilidad del proyecto y favorecer la incorporación de nuevas funcionalidades en futuras versiones.

Las principales funcionalidades implementadas dentro del sistema son las siguientes:

Registro de usuarios del sistema.	Modificación de citas existentes.
Inicio de sesión mediante autenticación.	Cancelación de citas.
Administración de pacientes.	Administración de la información clínica relacionada con el proceso de agendamiento.
Administración de odontólogos.	
Registro de citas odontológicas.	Gestión de permisos de acceso según el rol del usuario.
Consulta de citas programadas.	

Gracias a estas funcionalidades, MarmaCitas contribuye a mejorar la organización administrativa de la clínica, optimizando los tiempos de atención, disminuyendo los errores asociados al manejo manual de la información y garantizando una mejor experiencia tanto para el personal administrativo como para los pacientes.

5. REQUISITOS UTILIZADOS

Para el desarrollo de la práctica se utilizaron los siguientes recursos:

Computador con acceso a Internet.

Navegador web Google Chrome.

Cuenta en GitHub.

Repositorio público denominado mi-plantilla.

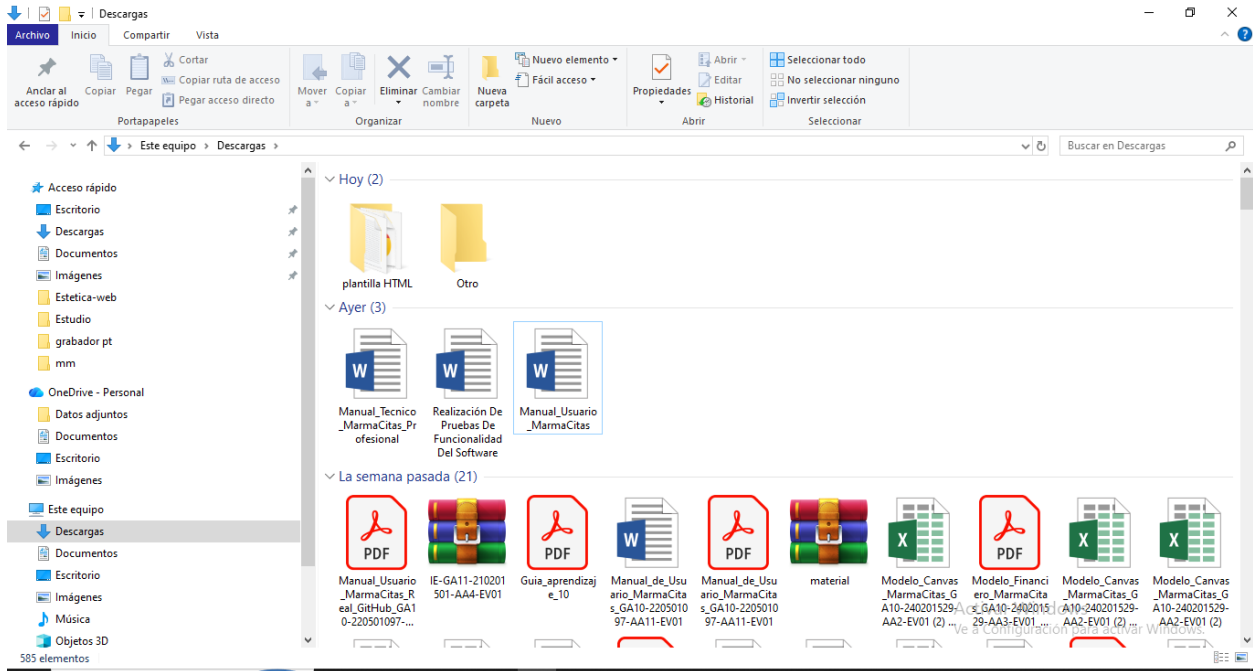
Plantilla HTML gratuita “Minimaxing”.

Servicio de GitHub Pages para el alojamiento del sitio web.

6. PROCEDIMIENTO REALIZADO

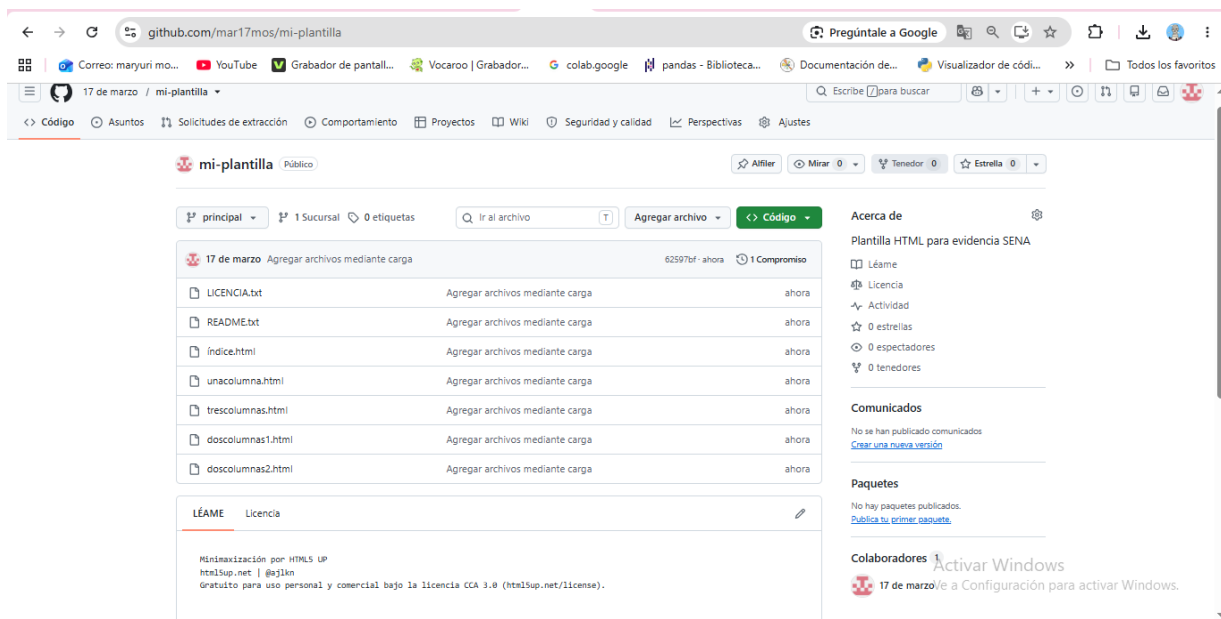
Paso 1. Descarga de la plantilla HTML

Se descargó una plantilla web gratuita denominada Minimaxing, la cual contiene archivos HTML, hojas de estilo CSS, JavaScript e imágenes necesarias para su funcionamiento.



Paso 2. Creación del repositorio

Se creó un repositorio público en GitHub con el nombre mi-plantilla, el cual será utilizado para almacenar los archivos del sitio web.



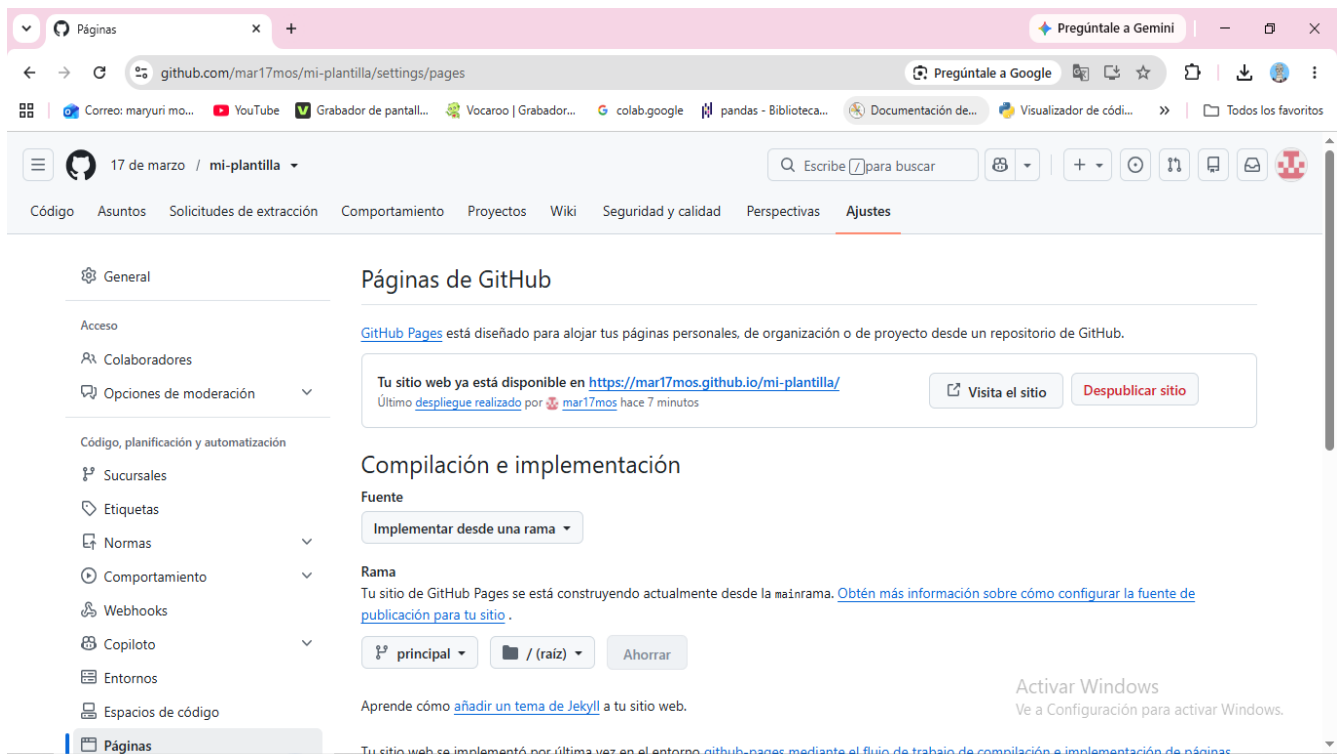
Paso 3. Carga de los archivos

Se cargaron los archivos HTML de la plantilla y posteriormente las carpetas assets e images, conservando la estructura original para garantizar el correcto funcionamiento del sitio.



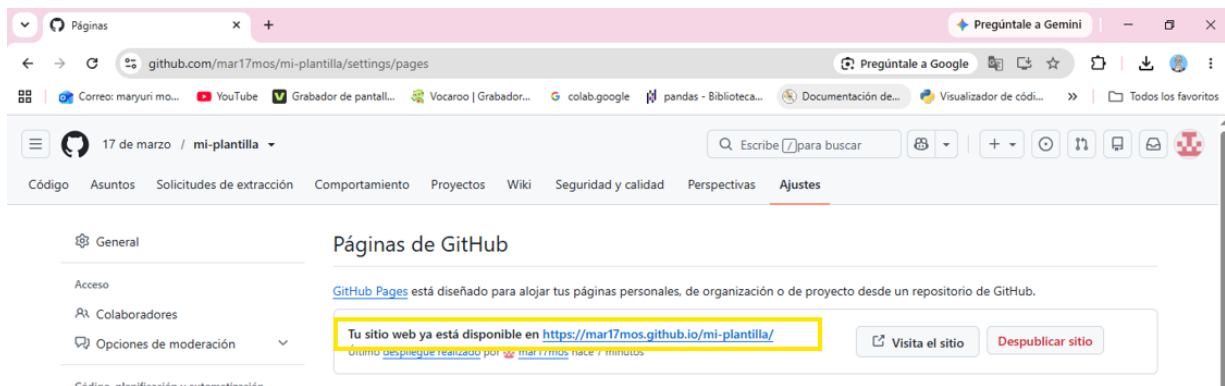
Paso 4. Configuración de GitHub Pages

Dentro de la opción Ajustes → Páginas (Settings → Pages) se seleccionó la rama principal (main) y la carpeta /(raíz) como fuente de publicación del sitio web.



Paso 5. Publicación del sitio

Después de guardar la configuración, GitHub generó automáticamente una dirección web pública donde quedó alojada la plantilla.

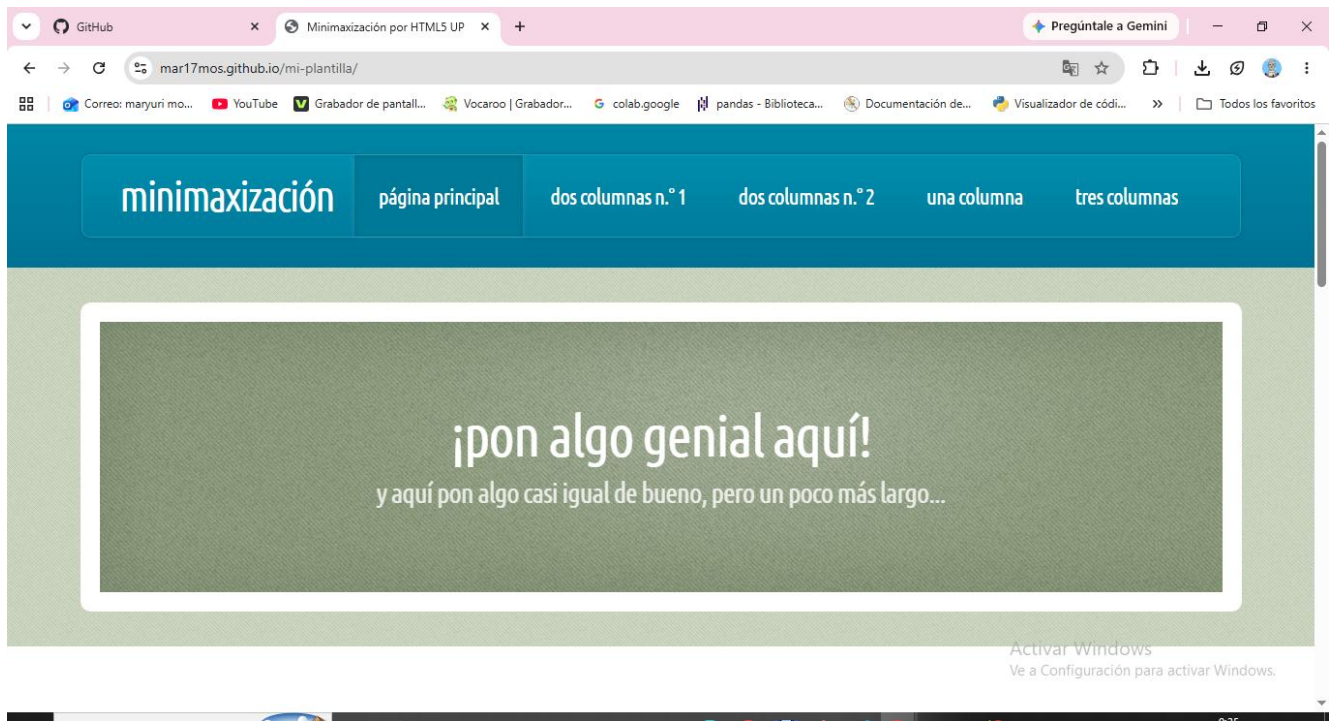


Paso 6. Verificación del funcionamiento

Finalmente, se ingresó a la dirección web generada por GitHub Pages para comprobar que la plantilla se visualizara correctamente con todos sus estilos, imágenes y funcionalidades.

6. RESULTADOS OBTENIDOS

Se logró publicar exitosamente la plantilla HTML utilizando GitHub Pages. El sitio web quedó disponible mediante una dirección pública, permitiendo el acceso desde cualquier navegador con conexión a Internet.



7. CONCLUSIONES

Se comprendió el proceso de publicación de un sitio web estático utilizando un servicio de hosting gratuito.

GitHub Pages permite alojar páginas HTML de forma sencilla y eficiente.

Mantener la estructura original de las carpetas es fundamental para que el sitio cargue correctamente.

La práctica permitió reforzar los conocimientos sobre hosting, dominio y despliegue de aplicaciones web.

8. REFERENCIAS

GitHub. <https://github.com>

GitHub Pages. <https://pages.github.com>

HTML5 UP. <https://html5up.net>